ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

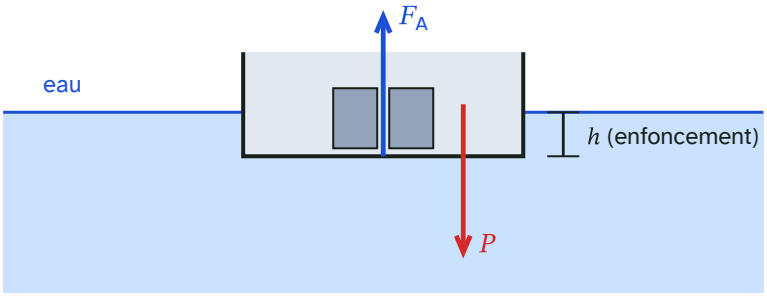
Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une entreprise de chaudronnerie fabrique un ponton flottant pour un club nautique : un caisson étanche en tôle d'acier de 2 m × 1 m × 0,5 m. Sa masse est de 300 kg. Le ponton doit porter 4 personnes de 80 kg sans que l'eau arrive à moins de 10 cm du bord.



Le caisson flotte : la force d'Archimède équilibre le poids.

DOCUMENT · FLOTTAISON

Un objet qui flotte est en équilibre : la force d'Archimède est égale à son poids. Masse volumique de l'eau du lac : 1 000 kg/m³ ; g = 10 N/kg.

1 Calcule le volume du caisson. RÉA

2 × 1 × 0,5 = 1 m³.

2 Calcule la masse volumique moyenne du caisson vide. Va-t-il flotter ? Justifie. ANA

300 kg/m³ < 1 000 kg/m³ : il flotte.

3 Calcule le poids du caisson chargé de 4 personnes. RÉA

(300 + 320) × 10 = 6 200 N.

4 Calcule le volume immergé nécessaire pour que la force d'Archimède équilibre ce poids. RÉA

V = 6 200 ÷ (1 000 × 10) = 0,62 m³.

5 Calcule l'enfoncement h du caisson (surface du fond : 2 m²). RÉA

h = 0,62 ÷ 2 = 0,31 m.

6 Le cahier des charges est-il respecté ? Justifie. VAL

Hauteur hors de l'eau : 0,50 − 0,31 = 0,19 m > 0,10 m : oui.

7 Un trou laisse entrer l'eau dans le caisson. Explique pourquoi le ponton risque de couler. ANA

L'eau remplace l'air : la masse du caisson augmente, sa masse volumique moyenne finit par dépasser celle de l'eau et la force d'Archimède ne suffit plus à équilibrer le poids.

ACTIVITÉ 2

Le caisson flottant

45 min

Objectif : utiliser la force d'Archimède pour dimensionner un caisson flottant.

8 Pour plus de sécurité, on remplit le caisson de mousse de polystyrène. Quel est l'intérêt ? VAL

Même percé, le caisson ne peut pas se remplir d'eau : il reste beaucoup plus léger que l'eau et continue de flotter.

9 Calcule le volume immergé maximal pour garder 10 cm de bord hors de l'eau, puis la masse totale maximale. RÉA

h = 0,40 m ; V = 2 × 0,40 = 0,8 m³ ; F_A = 8 000 N, soit 800 kg au total.

10 Combien de personnes de 80 kg le ponton peut-il porter au maximum ? RÉA

800 − 300 = 500 kg ; 500 ÷ 80 ≈ 6,2 : 6 personnes.

11 Rédige une conclusion pour le client, en précisant la charge maximale possible. COM

Le ponton convient pour 4 personnes. Pour garder 10 cm de bord, il peut porter au maximum 500 kg de charge, soit 6 personnes de 80 kg.